

MakeNTU 2026 · NXP X AVNET AWARD · GROUP 1

Jarvis - 你的桌上型 AI 家庭中樞

整合 AI 與創新邊緣運算技術，發揮智慧生活的無限可能

GROUP 1

輕鬆玩 輕鬆贏

「孤獨」

已成為全球性的議題

獨居者憂鬱症與孤獨感發生率顯著高於其他族群

WHO 已把「孤獨」列為 21 世紀的公共衛生危機

而台灣 2025 年進入超高齡社會，且獨居戶已突破 320 萬戶

不僅是孤獨問題，

行動不便者如何用更智慧的方式控制家電，減少移動的跌倒風險

正是SDG 3 - 健康與福祉、 SDG 11 - 永續城市與社區 要解決的問題

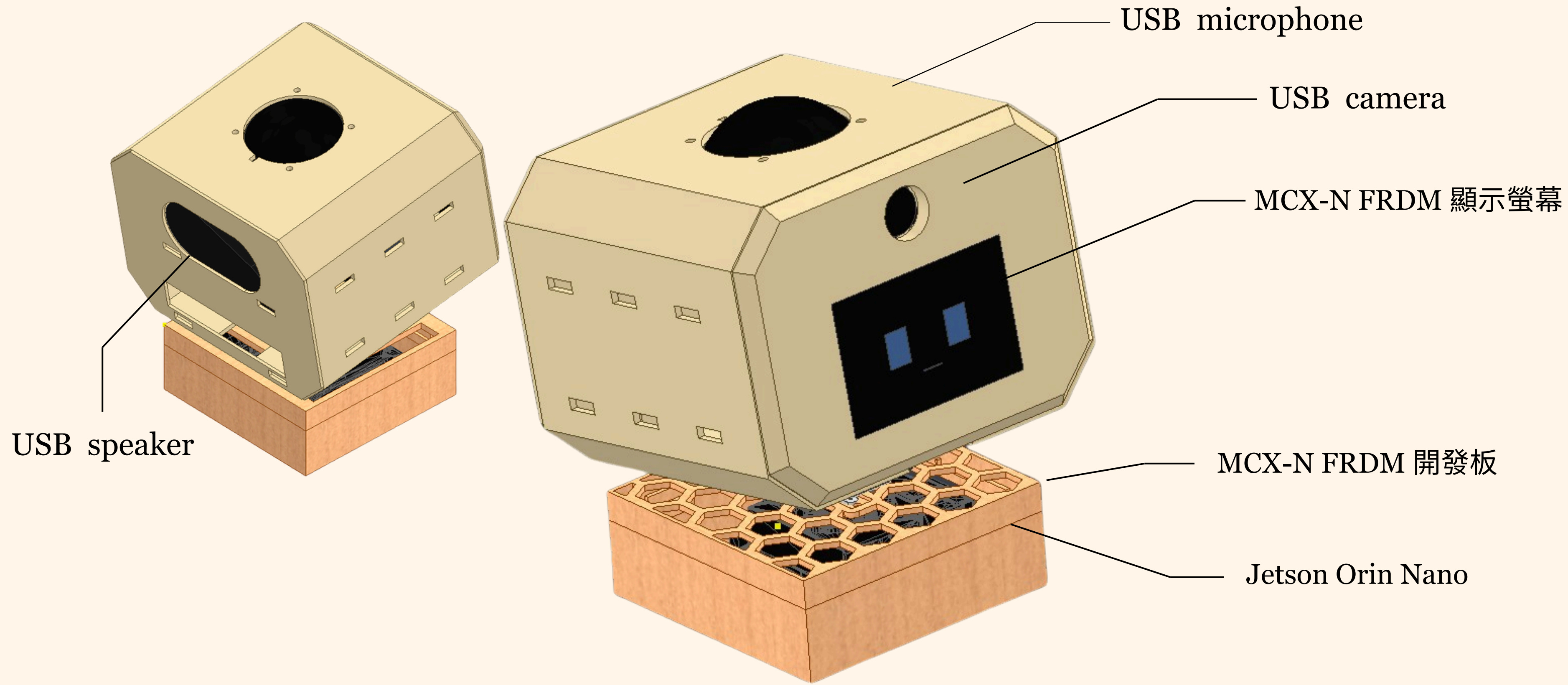
身為青年的我們何嘗不孤獨？

一個人念書的夜裡，
是否想過「要是有人陪我一起」或是
「要是有人在我滑手機的時候提醒我就好」？

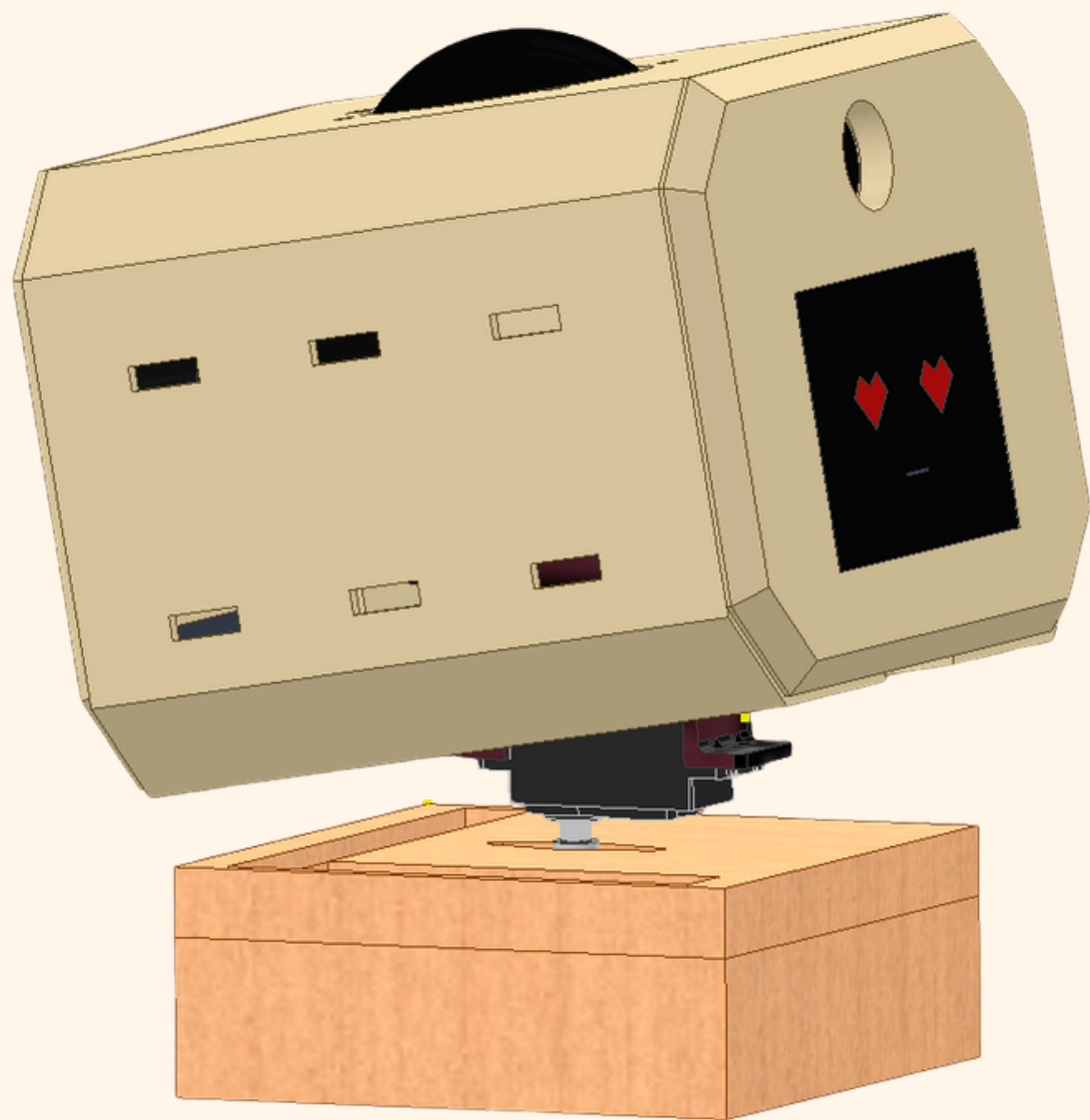
有時弭平孤獨只需要在寂靜中的一聲搭話，
而我們相信，真正的智慧生活不只是讓家更智慧，更要讓家更溫暖

Our solution

Jarvis —— 超可愛的桌上型家庭 AI 中樞寵物



What can Jarvis do?



語音對話+視覺辨識

喚醒詞觸發 → 連續對話、情緒動作表情反應、視覺



智慧家電控制

BLE 連接 LED 燈、風扇、溫度感測— 語音 / GUI / Dash board 三重操作



主動關懷

非專注模式下，太久沒對話主動搭話；溫度升高詢問是否開啟電扇



專心模式 + 專注時段結案報告

紀錄工作專心度、可個人化設定於分心時出聲提醒



安全性

全本地端模型，在家裡可在不連外網的情況下正常運行，避免個人隱私外洩

系統架構

Windows PC (Layer 3 : Main AI)

- 語音辨識 (ASR) - Qwen3 ASR
- 對話 / 視覺 / 意圖 - Qwen 3.5 (Ollama 本地)

↓ ↑ SSH / LOCAL

Jetson Orin Nano (Layer 2 : Edge AI & 主控制)

- 喚醒詞、TTS (文字轉語音)- Piper (Jetson 本地)
- 主程式控制 (視覺、收音、聲音輸出)

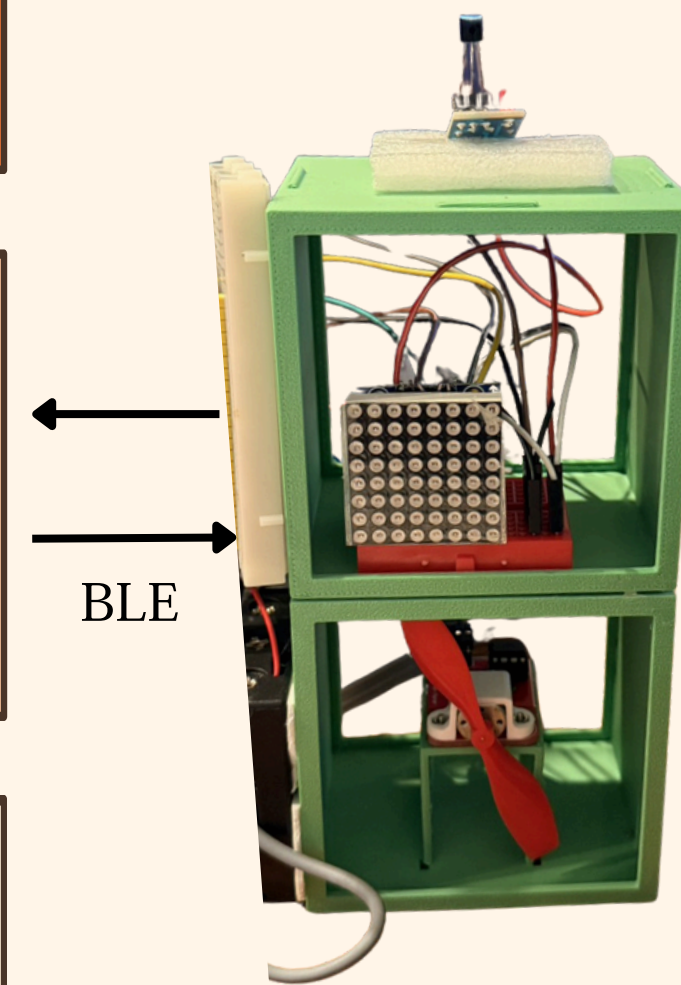
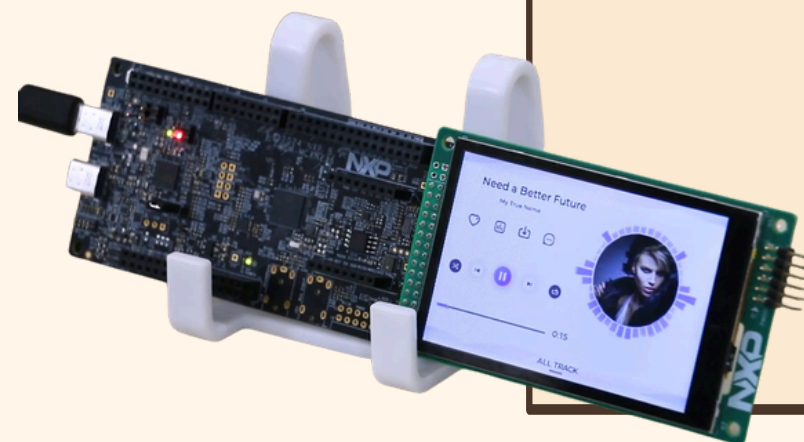
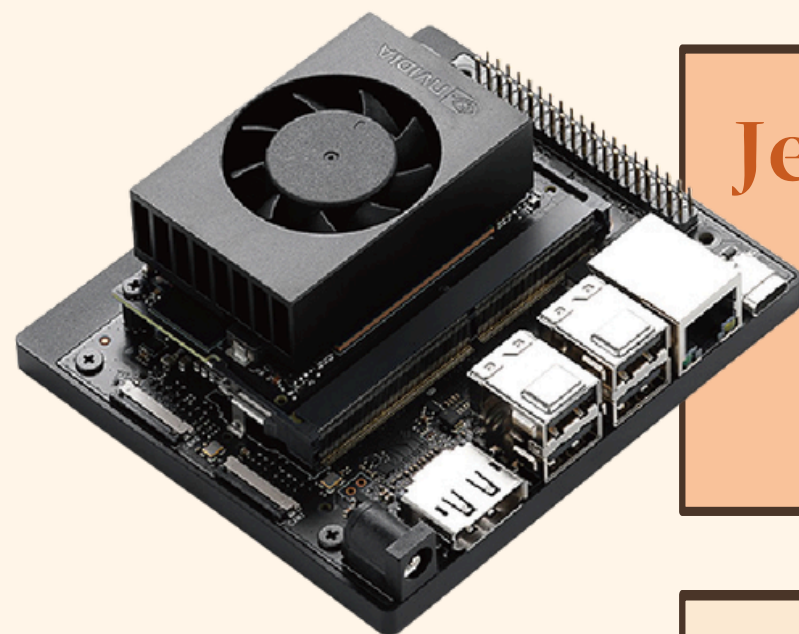
↓ ↑ UART

FRDM-MCXN947 (Layer 1 : HMI & 即時控制 & GUI)

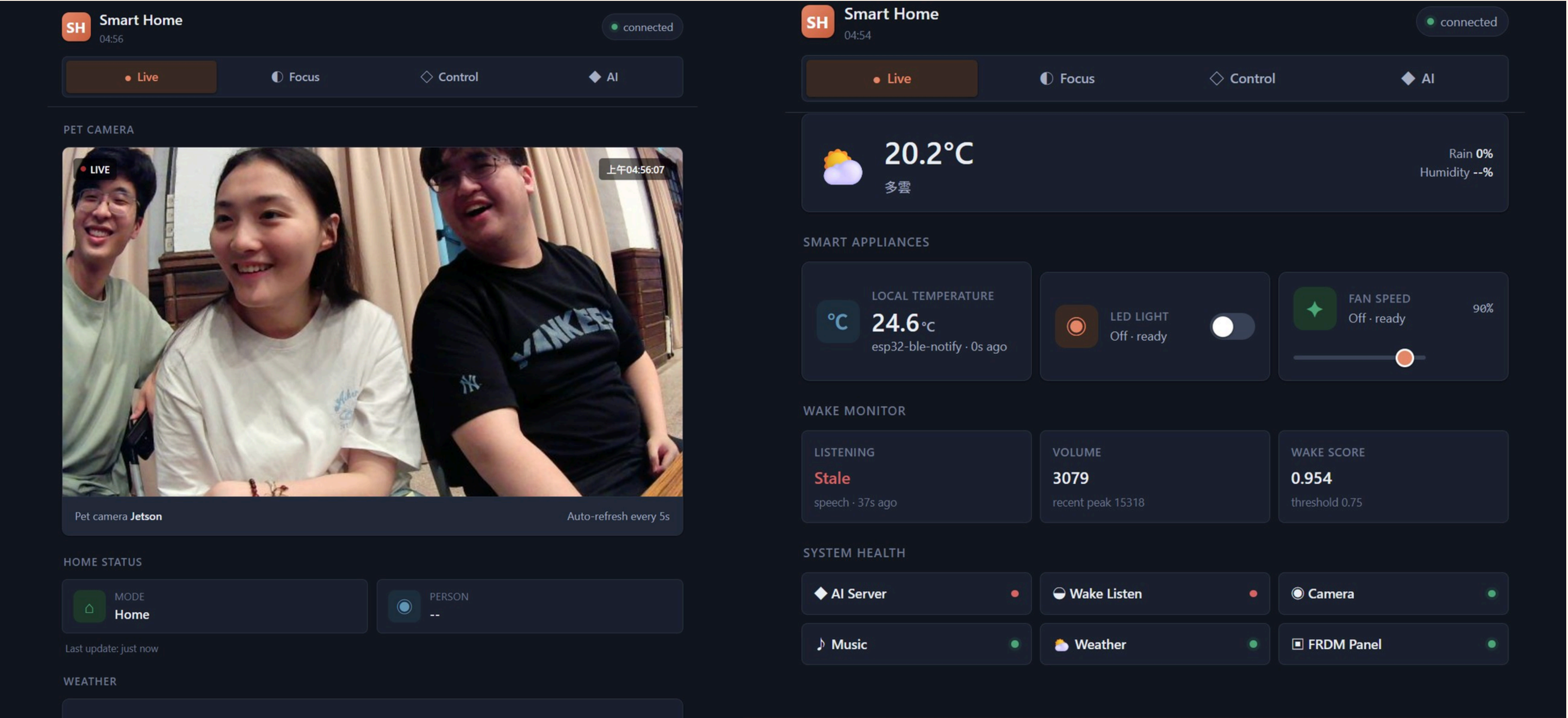
- GUI 狀態機 - 6 種狀態表情顯示
- 連接馬達：控制搖頭點頭 (Pitch/ Yaw)
- 裝置控制 - 觸控控制家電

周邊設備：

- 電風扇
- 溫度感測
- LED燈



遠端Dash Board - 即時狀態



遠端Dash Board - 專注報告



遠端Dash Board - 家電控制 & 記錄

SH

Smart Home

05:49

connected

Live

Focus

Control

AI

DEVICES

LED Light

Light · Off

Desk Fan

Fan · Off

Air Conditioner

AC · Off

TO-DO

Add a task...

Add

No tasks yet

MUSIC

Nothing playing

mpv

STOPPED

MAINTENANCE

FRDM Panel

Cut Jetson USB power, then restore it.

Power Cycle

EVENT LOG

上午05:29 Music pause

上午05:29 Music play — ytsearch1:lofi study

上午05:10 Desk Fan turned off (0)

上午05:10 Desk Fan turned on (95)

上午05:10 LED Light turned off (0)

上午05:10 LED Light turned on (100)

上午05:10 Desk Fan turned off (0)

遠端 Dash Board - 語音聊天記錄

SH

Smart Home

05:50

connected

• Live

● Focus

◇ Control

◆ AI

Turn c24bffa4

OK

2026-05-10T05:39:25+08:00 · qwen35-fast:latest · json_reply

USER INPUT

你現在看我穿什麼顏色的衣服，並且形容一下我的狀態。

MODEL OUTPUT

你穿著一件黑色的洋基隊T恤。我看起來你正專注地看著我，神情很平靜。

Emotion curious

Screen unchanged

Motion look_around

Turn 9f9b7575

OK

2026-05-10T05:37:46+08:00 · qwen35-fast:latest · json_reply

USER INPUT

結束專注模式。

MODEL OUTPUT

好喔，專注模式結束啦，我們回到一般聊天囉！

Emotion happy

Screen normal

Motion happy_bounce

Turn 0555cb96

OK

2026-05-10T05:34:13+08:00 · qwen35-fast:latest · plain_reply_fallback_control

USER INPUT

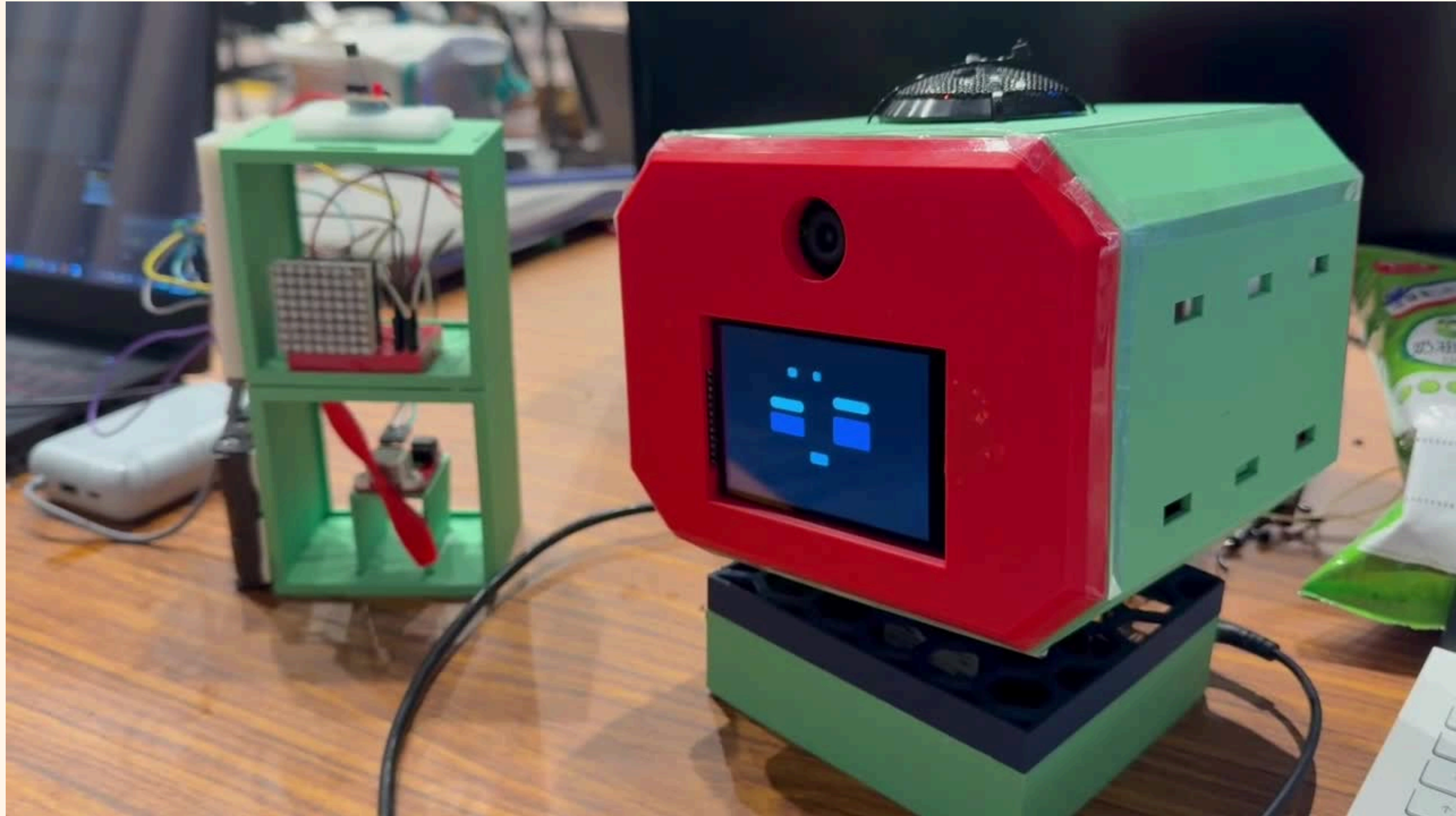
AI Brain

語音互動

PIPELINE：喚醒 → STT → LLM → TTS + 表情 + 動
情境：回家打招呼 & 使喚他開燈

MakeNTU 2026 · NXP X AVNET AWARD · GROUP 1

D e m o



專注模式

PIPELINE：喚醒 → STT → LLM → 專注模式 → 專注報告 (Dash board, Discord推送)

MakeNTU 2026 · NXP X AVNET AWARD · GROUP 1

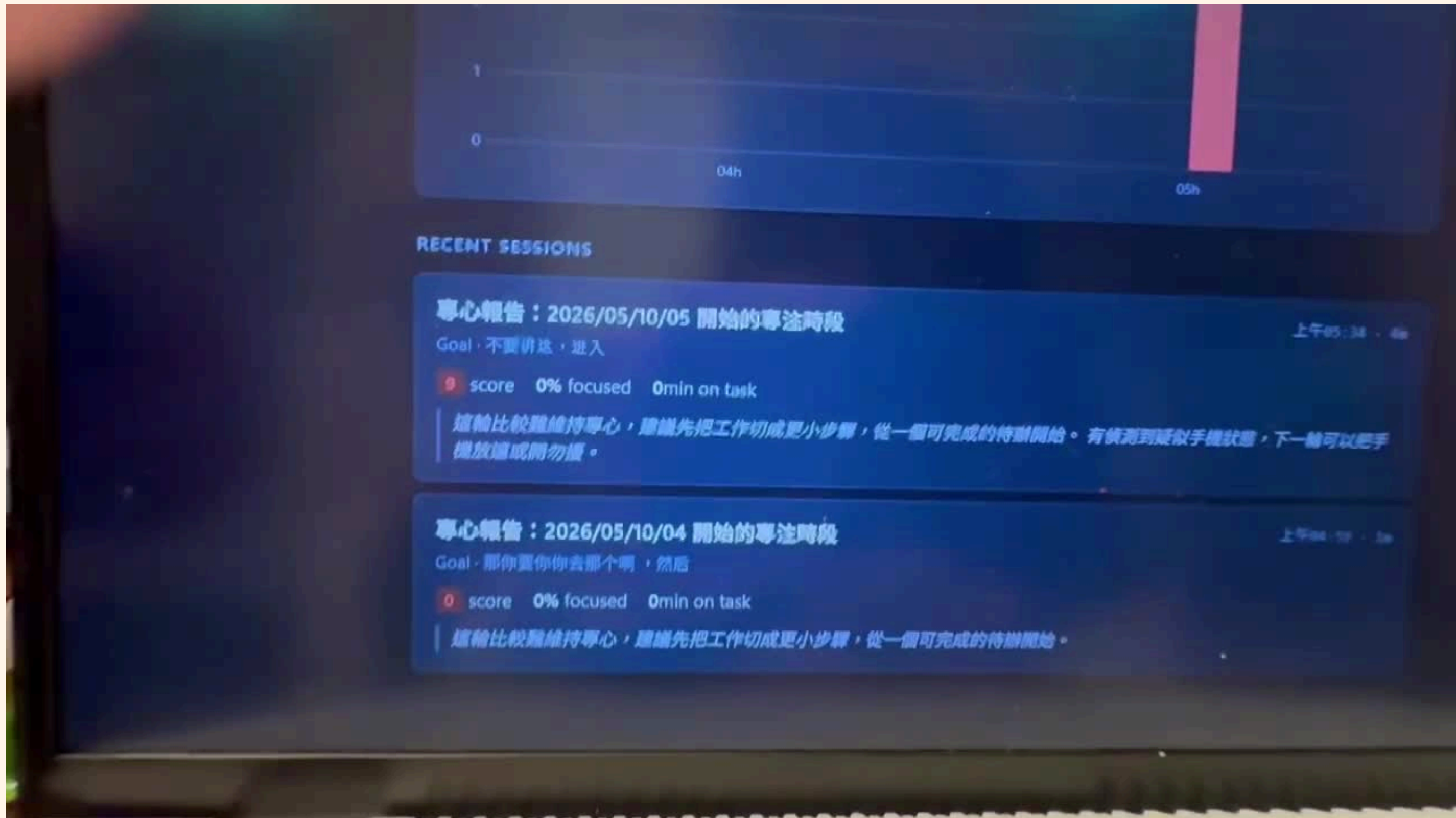
D e m o



MakeNTU 2026 · NXP X AVNET AWARD · GROUP 1

Demo





家電連結/控制

PIPELINE：喚醒 → STT → LLM → 家電控制 → TTS + 表情 + 動

or

觸控板控制

or

Dash Board 控制

MakeNTU 2026 · NXP X AVNET AWARD · GROUP 1

Demo



M a k e N T U 2 0 2 6 · N X P X A V N E T A W A R D · G R O U P 1

D e m o

語音互動 - 音樂播放

PIPELINE：喚醒 → STT → LLM → TTS + Call API + 播放音樂

MakeNTU 2026 · NXP X AVNET AWARD · GROUP 1

Demo



MakeNTU 2026 · NXP X AVNET AWARD · GROUP 1

D e m o



M a k e N T U 2 0 2 6 · N X P X A V N E T A W A R D · G R O U P 1

D e m o

即時溫度控制

PIPELINE：溫度感測→ Jetson Orin Nano (狀態更新, 語音關心) → FRDM (面板顯示)

MakeNTU 2026 · NXP X AVNET AWARD · GROUP 1

Demo



M a k e N T U 2 0 2 6 · N X P X A V N E T A W A R D · G R O U P 1

D e m o

視覺應用 - 今日穿搭銳評

MakeNTU 2026 · NXP X AVNET AWARD · GROUP 1

D e m o



語音互動 - 今天天氣

語音告知今日天氣
Dash Board同時顯示

MakeNTU 2026 · NXP X AVNET AWARD · GROUP 1

Demo



M a k e N T U 2 0 2 6 · N X P X A V N E T A W A R D · G R O U P 1

Thanks

G R O U P 1

輕鬆玩 · 輕鬆贏